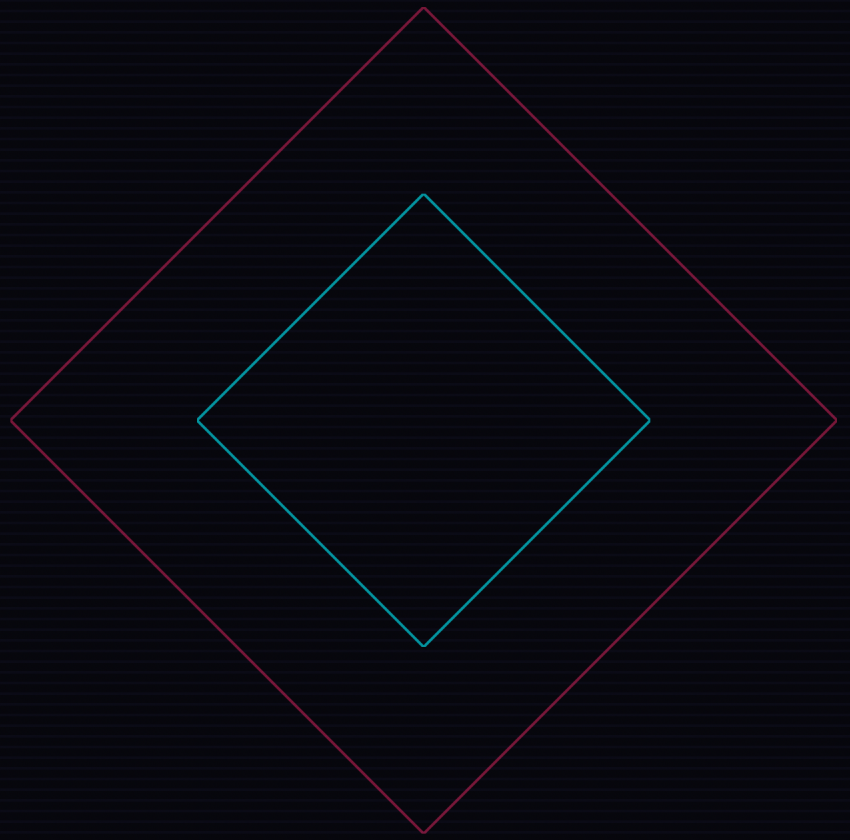
MISSION_04 // NEON_CODE · LV.01

สั่งให้คอมทำซ้ำแทนเรา

for · range() · while



ชุมนุมการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ·

[OBJECTIVES]

วันนี้เราจะปลดล็อก

for

ทำซ้ำ ตามจำนวนรอบที่รู้ล่วงหน้า

ใช้คู่กับ range() และ list

+=

สะสมค่า ระหว่างวนลูป

รวมคะแนน นับจำนวน หาค่าเฉลี่ย

while

ทำซ้ำ จนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จ

อัปเกรดเกมทายเลข ให้ทายได้จนกว่าจะถูก

> LOOP.POWER

คนเบื่อได้ แต่คอมไม่เคยเบื่อ

สั่ง 1 ครั้ง ให้ทำซ้ำ 10 หรือ 1,000,000 รอบ ก็ใช้โค้ดยาวเท่าเดิม

[WHY LOOP]

ก๊อปวาง 5 บรรทัด vs ลูป 2 บรรทัด

[✕] ก๊อปวางซ้ำ ๆ

```
print("สู้ ๆ นะ")
print("สู้ ๆ นะ")
print("สู้ ๆ นะ")
print("สู้ ๆ นะ")
print("สู้ ๆ นะ")
```

อยากได้ 100 รอบ = พิมพ์ 100 บรรทัด

[✓] ใช้ลูป

```
for i in range(5):
    print("สู้ ๆ นะ")
```

อยากได้ 100 รอบ = แก้เลข 5 เป็น 100

ผลลัพธ์เหมือนกันทุกตัวอักษร แต่แบบลูปแก้ง่ายกว่าและพิมพ์ผิดยากกว่า

[RANGE]

range() สร้างชุดตัวเลขให้ลูป

คำสั่ง	ได้ตัวเลข	อ่านว่า
range(5)	0 1 2 3 4	เริ่ม 0 ได้ 5 ตัว
range(1, 6)	1 2 3 4 5	เริ่ม 1 หยุดก่อนถึง 6
range(0, 10, 2)	0 2 4 6 8	กระโดดทีละ 2
range(5, 0, -1)	5 4 3 2 1	นับถอยหลัง

กับดัก: ตัวเลขท้ายสุด ไม่ถูกนับรวม range(1, 6) จึงหยุดที่ 5 ไม่ใช่ 6

[FOR LOOP]

for วนทีละตัว จนครบทุกตัว

วนตามตัวเลข

```
for i in range(1, 4):
    print("รอบที่", i)
```

```
รอบที่ 1
รอบที่ 2
รอบที่ 3
```

วนตามสมาชิกใน list (โค้ดหน้าแรกเว็บ)

```
skills = ["logic", "code", "create"]
for s in skills:
    print("unlocked:", s)
```

```
unlocked: logic
unlocked: code
unlocked: create
```

ตัวแปรหลัง for (i, s) จะเปลี่ยนค่าเองทุกรอบ ตั้งชื่ออะไรก็ได้ และอย่าลืม : กับย่อหน้า เหมือน if

[ACCUMULATOR]

สะสมค่า: บวก 1 ถึง 100

sum100.py

```
total = 0

for n in range(1, 101):
    total += n

print("ผลรวม =", total)
```

```
ผลรวม = 5050
```

total = 0

เตรียมกล่องเปล่าไว้ก่อนเข้าลูป

total += n

ย่อมาจาก total = total + n เอาค่ารอบนี้บวกเพิ่มเข้าไป

print อยู่นอกลูป

ไม่ย่อหน้า จึงแสดงผลครั้งเดียวตอนวนครบแล้ว

[WHILE LOOP]

while วนไปเรื่อยๆ ตราบที่เงื่อนไขยังจริง

password.py

```
pw = input("รหัสผ่าน: ")

while pw ≠ "neon":
    print("ผิด! ลองใหม่")
    pw = input("รหัสผ่าน: ")

print("ACCESS GRANTED")
```

for = รู้จำนวนรอบ

"ทำ 10 รอบ" หรือ "ทำกับทุกคนใน list"

while = ไม่รู้จำนวนรอบ

"ถามไปจนกว่าจะตอบถูก" อาจ 1 รอบหรือ 50 รอบก็ได้

ต้องเปลี่ยนค่าในลูป

บรรทัด pw = input(...) ในลูปคือทางออก ถ้าลืม ลูปจะไม่จบ

[INFINITE LOOP]

ลูปไม่รู้จบ และวิธีหนีออกมา

[X] ลืมเพิ่มค่า

```
hp = 3

while hp > 0:
    print("hp =", hp)
```

hp เป็น 3 ตลอดกาล พิมพ์ไม่หยุด

[✓] ลดค่า หรือใช้ break

```
while True:
    cmd = input("> ")
    if cmd == "exit":
        break
    print("รับคำสั่ง:", cmd)
```

break = ออกจากลูปทันที

เผลอวนไม่จบใน Python Lab? กดปุ่ม ■ หยุด ได้เลย ถ้าพิมพ์ออกมาเยอะเกิน ระบบจะหยุดให้เอง

[DEBUG]

Error ที่เจอบ่อยตอนเขียนลูป

โค้ดที่ผิด	Python บอกว่า	แก้ยังไง
for i in range(3)	SyntaxError: expected ':'	เติม : ท้ายบรรทัด
print(i) ไม่ย่อหน้า	IndentationError: expected an indented block after 'for'	ย่อหน้า 4 ช่อง (Tab)
for i in 5:	TypeError: 'int' object is not iterable	ใช้ range(5)
range(input("n: "))	TypeError: 'str' object cannot be interpreted as an integer	ครอบด้วย int(...)

อ่านบรรทัดสุดท้ายของ error ก่อนเสมอ แล้วดู [คำใบ้] ภาษาไทยที่ Python Lab ขึ้นให้

[GAME UPGRADE]

เกมทายเลข v2: ทายจนกว่าจะถูก

guess_v2.py

```python
import random
secret = random.randint(1, 20)
tries = 0
guess = 0

while guess ≠ secret:
    guess = int(input("ทายเลข 1-20: "))
    tries += 1
    if guess < secret:
        print("มากกว่านี้")
    elif guess > secret:
        print("น้อยกว่านี้")

print("ถูกต้อง! ใช้ไป", tries, "ครั้ง")
```

while guess != secret
ยังไม่ถูกก็ถามต่อ ถูกเมื่อไหร่ลูปจบเอง

tries += 1
ตัวนับรอบ ใช้เทคนิคสะสมค่าแบบเดียวกับผลรวม

guess = 0 ก่อนเข้าลูป
ต้องมีค่าให้ while เช็กรอบแรก และ 0 ไม่มีวันเท่ากับเลขลับ

[MISSION · 20 นาที]

ภารกิจ: เลือก 1 ข้อ แล้วลงมือ

EASY

สูตรคูณแม่ไหนก็ได้

รับเลขแม่สูตรคูณ แล้วแสดง 12 บรรทัด เช่น 7 x 1 = 7 ถึง 7 x 12 = 84

คำใบ้: `for i in range(1, 13)`

NORMAL

รวมและเฉลี่ยคะแนน

ถามก่อนว่ามีกี่วิชา แล้วรับคะแนนทีละวิชา จากนั้นแสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

คำใบ้: `total += score` แล้ว `total / n`

HARD

ทายเลข จำกัด 5 ครั้ง

ต่อจากเกม v2 ถ้าทายครบ 5 ครั้งแล้วยังไม่ถูก ให้แพ้และเฉลยเลขลับ

คำใบ้: `and tries < 5` หรือใช้ `break`

ส่งงานใน **Python Lab**: เลือกโจทย์บทที่ 04 → กดรันให้ผ่าน → กดส่งงาน ด้วยเลขประจำตัว + รหัสส่งงาน

[+] MISSION_04 COMPLETE

สรุปสิ่งที่ปลดล็อกวันนี้

[✓] `for i in range(a, b, step)` วนตามจำนวนรอบ (ไม่รวม b)

[✓] สะสมค่าด้วย `total = 0` แล้ว `total += n` ในลูป

[✓] `while` วนตามเงื่อนไข ออกด้วยเงื่อนไขเป็นเท็จ หรือ `break`

บทต่อไป: **05 · ฟังก์ชัน & โมดูล** — สร้างคำสั่งของตัวเอง ใช้ซ้ำได้ทั้งโปรแกรม

see you_